

大型三甲医院数据治理平台

详细技术架构设计说明书（服务器、部署、数据库、接口、HA/DR、实施与验收）

文档版本	V1.0
设计基线日期	2026-07-15
适用对象	大型综合三级甲等医院、多院区医疗集团
文档用途	立项、招标、详细设计、PoC、实施、验收与运行交接
保密级别	医院内部/项目受控

本说明书给出可落地的参考架构与验收基线。具体品牌、版本、数量和参数须以医院真实数据剖析、兼容性 PoC、性能压测和安全评审为准。

文档控制

项目	内容
文档名称	大型三甲医院数据治理平台详细技术架构设计说明书
设计范围	服务器规划、开源组件部署拓扑、数据模型与数据库、同步/API/FHIR/事件接口、高可用、备份灾备、安全、运维、实施、验收、失败案例
假设规模	3个院区、3500张开放床位、180套源系统、年门急诊900万人次、峰值CDC3万条/秒、API3000QPS
附件适配	基于已上传《数据治理分工表V1.0-20260711(1).xls》既有盘点结果，按参考数据先行、核心实体并行深化
配套附件	详细设计附录台账.xlsx、SQL、OpenAPI/AsyncAPI、K8s参考清单、监控规则、备份/灾备运行手册、失败案例复盘手册

修订记录

版本	日期	修订内容	状态
V1.0	2026-07-15	首次形成深化设计交付包	评审稿

目录

章节	章节
1. 执行摘要与设计结论	2. 设计依据、范围与边界
3. 规模模型、容量与非功能需求	4. 总体技术架构与数据分层
5. 生产部署、网络分区与服务器规划	6. 开源组件组合式部署设计
7. MDM与数据标准中心详细设计	8. 数据库逻辑与物理设计
9. 接口、FHIR与事件设计	10. 数据质量、元数据、血缘与治理流程
11. 安全、隐私与可信数据使用	12. 高可用、备份和灾备设计
13. 可观测性、SRE与运行管理	14. DevSecOps、配置与发布管理
15. 实施路线、迁移与切换	16. 治理组织、RACI与运营机制
17. 验收体系	18. 建设失败案例与反模式
19. 采购、合同与退出条款建议	20. 最终推荐落地版本
附录A 配套交付物索引	附录B 参考资料

Word版标题已使用规范Heading样式，可在Word中插入或更新自动目录。

1. 执行摘要与设计结论

本项目应定位为医院级“数据资产操作系统”，而不是新建一个孤立的数据仓库或字典系统。目标是用统一主键、统一语义、统一治理流程和统一服务，把患者、就诊、组织、人员、药品、耗材、设备、供应商、诊疗项目及数据资产跨系统贯通，并为临床安全、运营、科研、监管和 AI 提供可信底座。国家医院信息化建设规范本身覆盖业务应用、信息平台、基础设施、安全防护和新兴技术，强调未来 5-10 年建设要求；数据治理因此必须与业务、安全、灾备和持续运营一体设计。[S01]

截至本次设计基线，GB/T 36073-2025 已于 2026 年 7 月 1 日起实施并替代 2018 版，医院宜以新一代 DCMM 能力域作为成熟度评估框架，而不是沿用过期口径。[S03]

结合附件既有盘点，当前基础以术语/字典/参考数据为主：约 121 项候选对象，来源以行业标准、医院字典和互联互通定义为主；责任部门集中在医务、质评、药学、组织人事、护理、输血和财务；HIS、病案、PACS、手麻、输血、EMR 等是高影响系统。深化设计据此采用“参考数据先行 + 组织/人员试点 + 患者 EMPI 并行”的双轨路径，并以注册表加协同共存的混合型 MDM 替代一次性全中心化改造。

推荐生产架构是：Kubernetes 承载无状态和治理服务；PostgreSQL Patroni 承载主数据/标准/流程；Kafka KRaft 承载事件；NiFi、SeaTunnel、Debezium 分别承担接口文件、批量和 CDC；Ceph RGW + Iceberg + Trino 构成湖仓；现有 Doris 可作为 ADS/服务加速层保留并蓝绿升级；OpenMetadata 负责目录血缘；Great Expectations/Soda 承担规则执行；Keycloak + APISIX + OPA 实现身份、网关和策略；OpenSearch 承载搜索和审计。医院特有的 MDM 规则、审批、金记录、回滚、指标语义和业务工作台必须自研或获得源码可控的产品能力。

- 生产中心推荐约 60-70 个服务器节点的企业级资源池；最小可行方案可压缩到 30-40 节点，但不应牺牲数据库、Kafka、对象存储和审计的独立故障域。
- 核心结构化治理平台 5 年原始容量约 0.8PB 量级；若纳入影像/AI 派生对象数据，按本说明书基准需要约 2PB 原始对象容量，且不包含 PACS/VNA 完整 DICOM 像素归档。
- 核心 API 月可用性目标 99.95%；主数据查询 P95 不超过 500ms；注册匹配 P95 不超过 800ms；关键变更 5 分钟内到达订阅方。
- 本地数据库节点故障 RPO 接近 0，跨中心灾备 RPO 不超过 5 分钟、关键服务 RTO 不超过 30 分钟；备份采用 3-2-1-1-0 并以恢复演练而非备份任务成功作为验收证据。
- 患者自动合并只允许在经真实样本验证的高置信区间；证件冲突、未成年人、临时号、姓名同音等高风险情形必须进入人工仲裁。

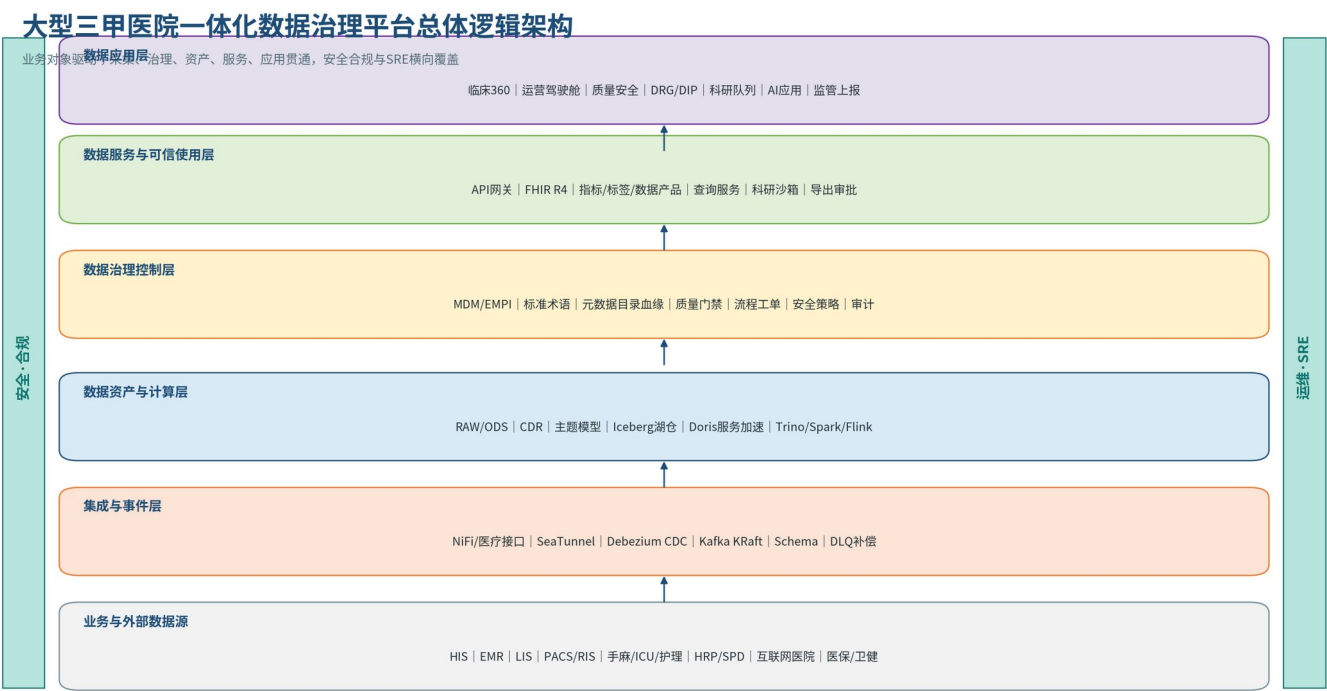


图 1-1 医院一体化数据治理平台总体逻辑架构

2. 设计依据、范围与边界

2.1 设计依据

数据元注册、定义、类型、表示格式、允许值和版本应对齐 WS/T 363.1-2023 的注册式管理思想，不能只保留字段名对照表。[S02]

个人医疗健康信息属于高度敏感数据。平台须落实分类管理、加密或去标识化、最小权限、内部制度、事件预案、合规审计和个人信息保护影响评估；数据安全还必须覆盖采集、传输、存储、使用、共享、归档和销毁全生命周期。[S04][S05]

互操作基线采用 FHIR R4，兼容 IHE PIXm/PDQm 的患者身份交互；FHIR R5 通过版本网关和独立 CapabilityStatement 逐步引入。FHIR R4 仍适合大多数现有医疗应用兼容，而 R5 为当前发布版本之一，不能把升级风险直接转嫁给全部院内系统。[S06][S07][S08]

类别	主要依据	本设计落实方式
医院信息化	全国医院信息化建设标准与规范	业务、平台、基础设施、安全、灾备和新技术统筹
数据标准	WS/T 363、WS 445、院内标准	数据元、值域、版本、来源、Owner、映射
成熟度	GB/T 36073-2025 DCMM	战略、治理、架构、标准、质量、安全、生命周期、资产运营
互操作	FHIR R4、IHE PIXm/PDQm、DICOM	REST/FHIR/事件/影像元数据分工
安全合规	个人信息保护法、数据安全法、网安与等保	PIPIA、最小必要、加密、审计、科研沙箱、应急
开源工程	各组件官方文档	版本锁定、SBOM、许可、PoC、GitOps、退出方案

2.2 建设范围

- 治理能力：数据域、标准、术语、主数据、元数据、资产目录、血缘、质量、 workflow、安全、审计、数据产品和生命周期。
- 技术底座：采集、CDC、消息、湖仓、查询、数据库、API/FHIR、身份策略、监控、备份、灾备和 DevSecOps。
- 首批对象：参考数据、院区/科室/病区/护理单元、人员/角色、患者身份与 EMPI、药品/诊疗项目；后续扩展耗材、设备、供应商、床位和指标。
- 首批高影响系统：HIS、EMR、病案、PACS/RIS、LIS、手麻、输血、HR、人资/组织、药学/SPD、财务医保。

2.3 明确不纳入一期的边界

- 不以数据治理平台替代 HIS、EMR、LIS、PACS 等法定业务发生系统。
- 不把全部病历正文、检验结果、影像像素作为“主数据”回写或覆盖源系统。
- 不把科研/AI 直接连接生产业务数据库作为常规用数方式。
- 不在一期强制把所有院内系统一次性改造成 FHIR；采用统一服务和适配器渐进迁移。
- 不把开源社区版未经许可和兼容性验证的高级功能写成不可替代的采购条件。

3. 规模模型、容量与非功能需求

3.1 基准规模假设

参数	采用值	说明
院区/床位	3 个院区、3500 张开放床位	可扩展到 5 院区、5000 床
业务量	年门急诊 900 万人次、年出院 24 万人次	用于患者、就诊、医嘱和接口容量估算
系统规模	约 180 套源系统	临床、医技、运营、专科、互联网和物联
日增量	结构化 180GB、日志审计 120GB、派生对象 350GB	影像原始像素不含在内
峰值	CDC 3 万事件/秒、API 3000 QPS	要求按 1.5 倍峰值压测
规划周期	5 年，冗余 1.35 倍	在线/近线与增长余量

3.2 容量估算

结构化原始量 = 180 GB/日 × 365 × 5 ≈ 321 TB
结构化压缩量 = 321 × 0.55 ≈ 176 TB
日志审计量 = 120 × 365 × 5 ≈ 214 TB
派生对象量 = 350 × 365 × 5 ≈ 624 TB
核心平台原始对象容量 ≈ (176 + 214) × 1.35 ÷ 0.67 ≈ 0.79 PB
含 AI 派生对象容量 ≈ (176 + 214 + 624) × 1.35 ÷ 0.67 ≈ 2.04 PB

因此，8 节点、每节点 12 块 18TB 数据盘可作为核心治理湖仓起步资源；若纳入较大规模 AI 派生对象，建议扩展到 10-12 节点或采用分层对象存储。具体盘位、EC 方案、热数据副本和预留率须用真实数据压缩试验校准。配套工作簿“01_规模假设”已将公式参数化。

3.3 非功能目标

维度	目标	验证方法
可用性	核心 API 月可用性 ≥ 99.95%；目录/报表 ≥ 99.9%	SLO 看板和错误预算

维度	目标	验证方法
性能	主数据查询 P95≤500ms；匹配 P95≤800ms；FHIR 搜索 P95≤1s	2 小时峰值压测
吞吐	CDC 3 万/s 基准、4.5 万/s 验收峰值；API 3000 QPS 基准	在线+回灌混合压测
时效	核心变更 5 分钟内；批处理 T+1	端到端事件时间戳和消费确认
扩展	节点横向扩容不影响现有数据；Schema/分区可演进	扩容和版本演练
安全	高敏访问、导出、合并、回滚 100%留痕	审计抽样与策略测试
恢复	本地 RPO 近 0；灾备 RPO≤5 分钟、RTO≤30 分钟	季度灾备演练
可维护	全部配置、映射、规则、接口和部署清单版本化	Git 审计和发布记录

4. 总体技术架构与数据分层

总体采用“源系统—采集集成—事件流—数据资产—一体化治理—统一服务—数据消费”七层架构。主数据与标准不是离线报表的附属表，而是通过 API 和事件参与业务系统运行；元数据、质量和审计横切所有层。

端到端数据流与治理门禁

各阶段保留证据、质量结果和可回滚版本；高风险数据不得绕过人工治理

阻断示例：证件冲突、来源主键一对多、科室树成环、停用药品仍可开立、敏感访问无审计。

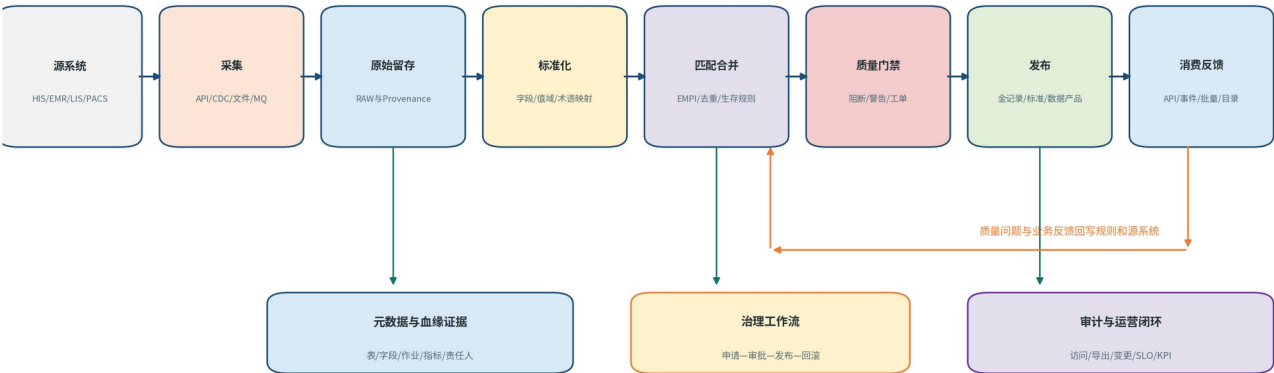


图 4-1 端到端数据流、质量门禁与反馈闭环

4.1 数据分层

层级	用途	关键原则	示例
RAW	保存原始记录、文件和 CDC 事件	不可变、来源标识、checksum、可重放	his_order_raw、lis_result_raw
ODS	字段类型、编码、时间和主键标准化	保留来源键、批次、错误隔离	ods_patient、ods_order
CDR/CDM	统一患者-就诊-医嘱-观察临床公共模型	区分身份、就诊和临床事实	patient、encounter、order、observation
DWD/主题	按临床、运营、质量、科研主	业务规则版本化、血缘可追溯	住院、手术、感染、床位主题

层级	用途	关键原则	示例
	题加工		
ADS/数据产品	服务应用、报表、科研和 AI	口径、SLA、Owner、使用协议	运营指标、患者 360、科研队列
归档	审计、历史版本、冷数据和不可变备份	生命周期、对象锁、合法销毁	审计年档、主数据历史快照

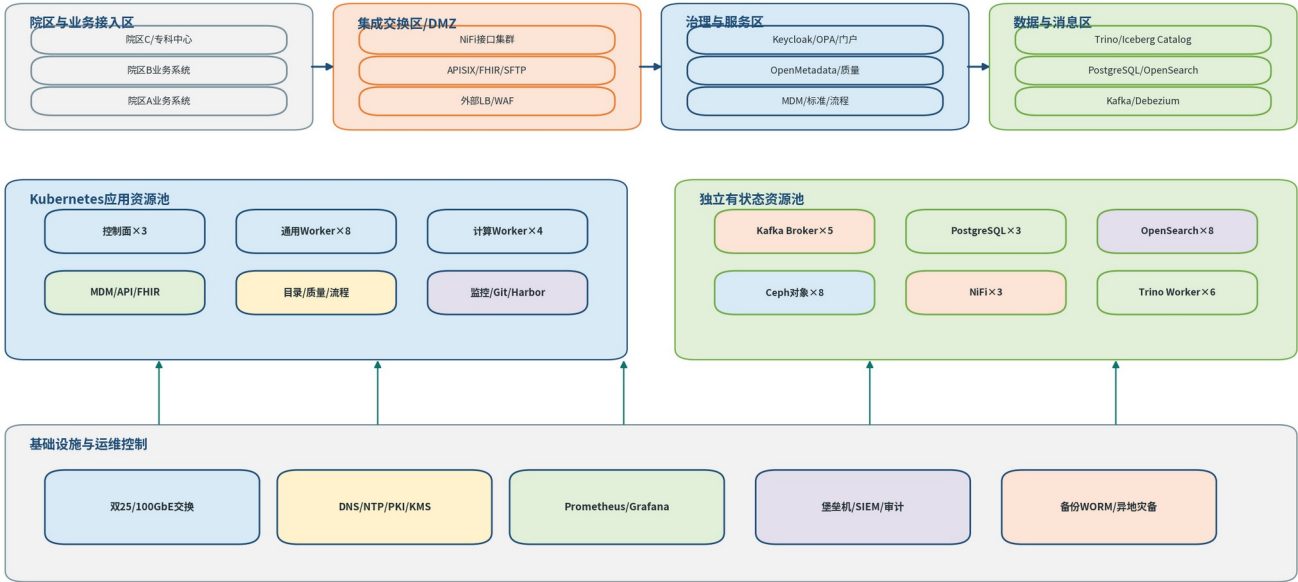
4.2 现有 Doris 的处理原则

若医院已有 Doris 数据中台，建议保留为 ADS/高并发分析服务层，而不是立即推倒重建。第一步对现有版本、表模型、备份和兼容性做体检；第二步通过新集群蓝绿升级；第三步以 Iceberg/对象存储作为可移植事实底座，避免业务逻辑和历史数据被单一 Doris 版本锁定。

5. 生产部署、网络分区与服务器规划

生产部署与网络安全分区拓扑

多院区接入；管理面与数据面隔离；关键有状态组件采用独立资源池和跨机架故障域



关键原则：数据库、Kafka、OpenSearch、Ceph不与通用Pod争抢IO；所有配置、规则、契约和镜像均版本化管理。

图 5-1 生产部署与网络安全分区拓扑

5.1 网络安全域

区域	内容	主要控制
A 业务生产区	HIS/EMR/LIS/PACS/HRP 等	只读账号、白名单、源库限流、禁止平台反向直写临床事实
B 数据交换区	NiFi、SeaTunnel、Debezium	mTLS、协议转换、文件检疫、队列背压、访问审计
C 事件与流处理区	Kafka、Flink/Spark	Topic ACL、Schema、配额、DLQ、积压监控
D 平台服务区	K8s、MDM、FHIR、流程、目录、质量	零信任、NetworkPolicy、PDB/HPA、镜像准入
E 数据存储区	PostgreSQL、OpenSearch、Ceph/Iceberg	独立故障域、加密、备份、最少开放端口

区域	内容	主要控制
F 科研安全域	去标识数据空间、分析工具	审批导入、网络隔离、结果审查、禁直连生产
G 管理运维区	监控、Git、Harbor、堡垒、PKI、密钥	管理面隔离、双人授权、SBOM、操作审计

5.2 服务器规划

组件/角色	节点	单节点 CPU/内存	本地盘	网络	HA 要点	灾备建议	优先级
K8s 控制面	3	16C/64GB	2×960GB SSD	双 25GbE	跨机架、etcd 快照	灾备 3 节点	P0
K8s 通用 Worker	8	32C/128GB	2×1.92TB NVMe	双 25GbE	PDB/HPA/反亲和	灾备 4-6	P0
计算 Worker	4	64C/256GB	2×3.84TB NVMe	25/100GbE	批作业与在线隔离	灾备 2-4	P1
KRaft 控制器	3	8C/32GB	500GB SSD	10/25GbE	与 Broker 分离	灾备 3	P0
Kafka Broker	5	32C/128GB	8-12TB NVMe/SSD	双 25GbE	RF3/minISR2/acks=all	灾备 3+镜像	P0
NiFi	3	24C/96GB	4TB NVMe	双 25GbE	LB/背压/版本化	灾备 3	P0
SeaTunnel	3	24C/96GB	2TB NVMe	双 25GbE	回灌资源队列	灾备 2	P1
PostgreSQL Patroni	3	32C/128GB	2×3.84TB NVMe RAID10	双 25GbE	1 主 2 备、同步备	灾备 3 异步	P0
Patroni DCS	3	4C/16GB	200GB SSD	双 10GbE	独立奇数仲裁	灾备 3	P0
OpenSearch Manager	3	8C/32GB	500GB SSD	双 25GbE	专用管理节点	灾备 3	P0
OpenSearch Data	5	32C/128GB	8TB NVMe	双 25GbE	副本/快照	灾备 3	P0
Ceph 对象存储	8 起	24C/128GB	12×18TB HDD+2×3.84TB NVMe	25/100GbE	CRUSH/EC/多池	灾备 6/Multisite	P0
Trino Coordinator	2	16C/64GB	1TB SSD	双 25GbE	LB+客户端重试	灾备 2	P1
Trino Worker	6	48C/256GB	2×3.84TB NVMe	25/100GbE	资源组/无状态扩展	灾备 3	P1
网关/LB	2	16C/32GB	500GB SSD	双 10/25GbE	Active-Active	灾备 2	P0
管理运维	4	24C/96GB	4TB SSD	双 25GbE	监控/Git/Harbor/堡垒	灾备 2-3	P0
不可变备份	2	24C/128GB	300-800TB 按容量	双 25GbE	WORM/隔离账号	异地/离线	P0

服务器数量包含推荐企业级生产与部分管理资源，不等同于一次性采购清单。医院可复用已有虚拟化承载低 IO 管理组件，但 Kafka、PostgreSQL、OpenSearch 数据节点和 Ceph 应优先获得独立磁盘、网络 and 故障域。完整参数、P0/P1 优先级和公式见配套工作簿。

6. 开源组件组合式部署设计

官方文档表明：OpenMetadata 支持 Kubernetes/Helm 并建议外置数据库和搜索依赖；Kafka KRaft 关键环境应分离控制器与 Broker，通常配置 3 或 5 个控制器；Debezium 把行级变更转成有序事件流；NiFi 提供背压、来源追踪和集群能力；Trino 采用 Coordinator/Worker 分布式架构；Iceberg 支持 Schema 和分区演进；PostgreSQL 与 Patroni 用于数据库高可用。[S11]-[S20]

能力	首选	部署形态	为什么适合医院	主要风险	自研边界
MDM/EMPI	自研业务层+Splink/Zingg PoC	K8s 3+副本+PG	规则、工作流、金记录和回滚可控	误合并、open-core 许可	核心必须自研/源码可控
FHIR	HAPI FHIR JPA R4	3+副本+外置 PG	开源、资源模型成熟、可扩展	搜索性能、院内映射	Profile/映射/授权自研
接口文件	NiFi	3 节点+LB	异构系统、可视流、Provenance	队列和磁盘、流程治理	医疗适配器和规范
批量采集	SeaTunnel	K8s/独立节点	数据库和湖仓批量同步	连接器差异	少量连接器
CDC	Debezium	Connect 3 节点	数据库日志变更事件化	源库影响、LOB/DDDL	监控和例外处理
事件	Kafka KRaft	3 控制器+5 Broker	解耦、回放、实时分发	Schema/ACL/积压	Topic 治理工作台
湖仓	Ceph+Iceberg	6-12 存储节点	本地私有化、开放格式	运维和小文件	数据分层规则
查询	Trino+Doris 可选	多 Worker+现有 Doris 蓝绿	联邦查询+高并发服务	资源争抢、双口径	语义层/指标中心
元数据	OpenMetadata	3 副本+外置 PG/OS	目录、血缘、术语、质量上下文	全量采集后无人运营	医院业务元数据扩展
质量	GX+Soda Core	调度/CI/CD/生产巡检	规则即代码、门禁与契约	业务用户门槛	审批、工单、考核
IAM/网关/策略	Keycloak+APISIX+OPA	高可用独立服务	OIDC、mTLS、限流、ABAC	策略碎片、升级	用途授权和字段策略
审计	OpenSearch+WORM 对象存储	3 Manager+5 Data	检索、告警、长期证据	成本/分片/权限	审计模型和报表

6.1 版本和许可治理

- 所有镜像进入医院 Harbor，生成 SBOM、签名并通过 CVE 扫描；禁止生产节点直接拉取公网 latest 标签。
- 版本锁定以兼容性 PoC 和维护周期为准，保留 N-1 环境；平台升级必须支持数据库、Topic Schema 和配置回退。
- 对 open-core 组件明确社区版边界、商业增强费用、源码/数据导出、终止支持和替换方案。
- 软件开源不代表术语内容免费：SNOMED CT、药品、医保、UDI 等内容授权单独审查。

7. MDM 与数据标准中心详细设计

MDM核心逻辑数据模型

金记录、多标识、来源交叉索引、双时态版本、对象关系和审计共同构成可追溯主数据

企业代理键不等于业务编码，也不等于源系统主键；停用、合并和改名均不得删除历史。

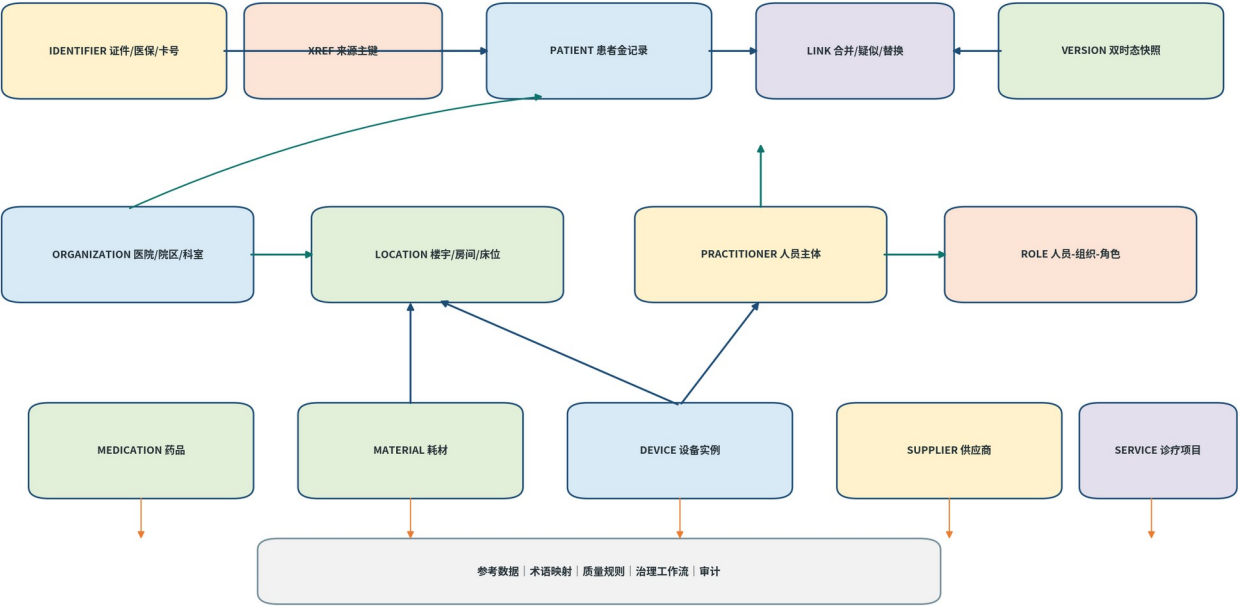


图 7-1 MDM 核心逻辑数据模型

7.1 MDM 模式

采用“注册表 + 合并视图 + 协同共存”混合模式：源系统仍是业务录入入口；平台建立企业代理键和交叉索引，生成金记录；对组织、人员、参考数据逐步成为权威发布源；对患者临床事实保持只读索引，不反向覆盖诊断、检验结果和报告正文。

7.2 主键与版本

层次	设计	例子	禁止做法
平台代理键	UUID/Snowflake，不暴露业务含义	patient_mdm_id	直接把 HIS 主键当永久企业键
企业可读码	院内长期稳定、人工可识别	EMPI_NO、ORG_CODE	停用后复用旧编码
来源交叉键	source_system + source_pk 唯一	HIS+patient_id	丢弃来源映射
外部标准码	可多版本、多映射	ICD、LOINC、医保码	用单一当前码覆盖历史
双时态/版本	valid_from/valid_to/ current_flag+版本快照	科室撤并、药品停用	直接 UPDATE 覆盖且无回滚

7.3 字段级生存规则

字段级优先顺序为：人工批准覆盖 > 字段权威源 > 最近有效时间 > 完整度/可信度 > 来源优先级。不能采用“整条记录全部归某系统”的粗粒度规则。例：患者证件以注册/HIS 核验为主，联系方式以最新患者服务记录为主；人员组织关系以人资为主，临床授权和排班由医务/护理补充；药品基本属性以药学为主，收费映射以物价/HIS 为主。

7.4 患者匹配、合并和回滚

- 1. 标准化姓名、证件、手机号、地址、生日和来源键，建立阻塞键缩小候选集。
- 2. 确定性规则处理强标识；概率模型只用于候选排序和高置信区间。
- 3. 设置高阈值、低阈值和人工灰区；高风险冲突永不自动合并。
- 4. 人工仲裁采用四眼原则，记录证据、理由、操作者和审批人。
- 5. 合并前生成全量快照和下游影响清单；合并后更新 xref 并发布事件。
- 6. 回滚恢复上一版本、来源映射和链接关系，并向下游发出补偿事件。

7.5 标准术语

对象	核心属性	发布方式	治理要求
CodeSystem	URI、名称、版本、发布日期、许可	FHIR/REST/包下载	历史版本保留
ValueSet	用途、概念集合、有效期、Owner	查询/事件/离线包	按场景裁剪
ConceptMap	源码、目标码、等价性、上下文、置信度	translate API/ETL	条件映射显式存储
数据元	标识、名称、定义、类型、格式、值域、责任部门	目录/API	对齐 WS/T 363 注册属性
指标口径	定义、公式、粒度、时间、排除项、血缘	指标服务	变更影响和双版本验证

8. 数据库逻辑与物理设计

数据库采用按能力 Schema 隔离：mdm、ref、meta、dq、gov、audit、integration、api、ops。完整 DDL 在“05_数据库设计”目录；本章给出关键设计决策。

表组	用途	关键字段/约束	敏感性	物理设计重点
mdm.patient / identifier / xref / link	患者金记录、多标识、来源索引、合并链接	UUID、empi_no、hash/ciphertext、版本	证件密文、手机号令牌	金记录与来源可追溯
mdm.organization / location	组织树、病区、房间、床位	org_code/location_code、父级、有效期	低敏	撤并不删除，床位状态分层
mdm.practitioner / role	人员主体和任职/执业角色	staff_master_no、org、role、有效期	证照/身份	支持多岗、多科室、多院区
mdm.medication/material/device/supplier	药品、耗材、设备、供应商	企业码、标准码、UDI、资质状态	供应商信用/设备序列号	全生命周期和停用事件
ref.code_system/concept/value_set/ concept_map	标准和映射	URI+版本、code、有效期	无	版本不可覆盖
meta.data_asset/data_element/ lineage_edge	资产、字段、血缘	URN、Owner、分类、来源/目标	元数据可含敏感描述	自动与人工血缘分级
dq.rule/execution/issue	规则、执行、问题工单	rule_code、批次、严重级别、SLA	业务键令牌	阻断发布和闭环
gov.change_request/approval/ publication/subscription	变更、审批、发布、订阅	请求号、版本、回滚令牌、SLA	提案可能敏感	全流程可审计
integration.outbox/inbox/dead_letter	事务事件、消费幂等、失败补偿	eventId、aggregateVersion、状态	默认不含明文高敏	最终一致性
audit.event/export_request	访问、导出、管理员审计	actor/resource/purpose/trace/time	高敏元数据	按月分区+WORM 归档

8.1 PostgreSQL 物理设计

- Patroni 3 节点，生产中心至少一个同步备库；灾备中心异步流复制，WAL 连续归档到对象存储。
- PgBouncer 处理短连接；匹配和大批操作使用独立连接池，防止占满在线查询连接。
- 审计表按月分区；历史快照和大 JSON 转存 Iceberg/对象存储，热表只保存索引和 URI。
- 对 source_system+source_pk、企业编码、状态+有效期、未发布 Outbox 建立针对性索引。
- 敏感标识采用应用层信封加密，数据库存哈希和密文；密钥由 OpenBao/KMS/HSM 托管。
- 合并、发布和版本切换使用事务、显式锁和 Outbox，不允许数据库提交成功但事件丢失。

8.2 数据保留与生命周期

数据类型	在线	近线/归档	销毁条件
主数据当前版	长期在线	历史版本长期归档	原则上不物理销毁，按制度匿名化/封存
来源快照	3-12 个月热存	对象存储按年归档	超过追溯期且无争议
质量执行明细	12 个月	Iceberg 保留 3-5 年	合规/考核期结束
接口和事件	Kafka 7-90 天	关键事件落湖/审计长期	根据业务和监管策略
审计日志	12-24 个月在线检索	WORM 长期保留	依法依规审批后销毁
科研数据集	项目期间	项目关闭后封存	伦理/合同/法规到期并审批

9. 接口、FHIR 与事件设计

9.1 接口分工

方式	适用场景	关键机制	不适用场景
REST API	实时主数据查询、申请、状态	OAuth2、mTLS、幂等、ETag、字段投影	超大历史回灌
FHIR R4	患者、组织、人员、位置、术语、跨机构互操作	Profile、CapabilityStatement、SMART/OAuth2	院内所有私有字段原样暴露
Kafka 事件	主数据/标准变更、订阅、补偿	Schema、eventId、Key 有序、DLQ、消费 SLA	同步强一致查询
SFTP/S3 文件	历史全量、大批量厂商交换	manifest、checksum、加密、记录数对账	毫秒级交互
SQL/Trino 视图	受控分析、BI、科研沙箱	只读、行列策略、资源组、审计	业务系统在线写入

9.2 API 设计规范

- 写操作返回 202 异步任务；患者合并、组织撤并、标准发布必须经过工作流。
- 所有写请求携带 Idempotency-Key；服务端按请求体哈希和键防重复。
- 接口错误使用 application/problem+json，返回 errorCode、traceId，不泄露内部 SQL 和敏感值。
- GET 支持字段投影、分页、changedSince 和版本；高敏字段默认脱敏或不返回。
- 急诊注册调用失败时允许生成受控临时标识并排队补偿，不能因 MDM 故障阻断救治。

9.3 关键接口和 Topic

编号	协议	路径/Topic	用途	P95/SLA	安全	失败策略
API-PAT-001	REST	GET /api/v1/master-data/patients/ {empiNo}	患者金记录查询	≤500ms	字段 ABAC/审计	缓存降级
API-PAT-002	REST	POST /patients:match	候选匹配	≤800ms	mTLS+专用 scope	人工/临时号
API-ORG-001	REST	GET /organizations? changedSince=	组织增量	≤300ms	OAuth2	本地缓存+版本
FHIR-001	FHIR	GET/SEARCH /fhir/r4/Patient	FHIR 患者查询	≤1s	SMART/OAuth2+mTLS	分页/限流
FHIR-002	FHIR	POST /fhir/r4/Patient/\$match	跨系统匹配	≤1s	专用 scope	只返回候选
EVT-PAT-001	Kafka	mdm.patient.changed.v1	患者变更	5 分钟内	Topic ACL/不含明文证件	5 次重试+DLQ
EVT-PAT-002	Kafka	mdm.patient.merged.v1	患者合并/回滚	1 分钟内	高敏专用 ACL	确认消费+补偿
EVT-REF-001	Kafka	ref.valueset.published.v1	值域版本发布	10 分钟内	checksum	下载包回退
FILE-001	SFTP/S3	manifest.json+分片文件	历史批量	按批次	专线/加密/白名单	断点续传/对账

完整 OpenAPI 和 AsyncAPI 文件已包含在“06_接口设计”目录。

10. 数据质量、元数据、血缘与治理流程

10.1 质量门禁

质量分为事前预防、事中门禁、事后闭环。阻断级规则不过，不允许金记录、值域、指标或数据产品发布。规则执行器可以开源，但规则责任、阈值审批、问题归因和考核必须由院内治理流程承载。

规则	说明	级别	动作
DQ-PAT-003	同一有效证件不得对应多个 ACTIVE 患者金记录	严重	阻断发布，停止自动合并，临床安全复核
DQ-ORG-002	组织树无环，父级有效且层级合法	高	阻断撤并发布
DQ-STAFF-002	人员角色有效期不得超出在职期	高	阻断授权下发
DQ-DRUG-002	停用药品不得用于新医嘱	严重	停用事件+缓存检查
DQ-LIN-001	核心指标可追溯到源字段和转换	高	无血缘不发布
DQ-AUD-001	敏感查询、导出、合并、回滚 100%留痕	严重	服务阻断和安全应急

10.2 元数据与目录运营

- 先接入核心域和生产资产，禁止把连接器数量当建设成果。
- 每个正式资产必须有 Owner、Steward、业务定义、分类分级、SLA、质量得分和申请入口。
- 血缘标记采集方式和置信度：Observed、Parsed、Declared，避免错误血缘被当成事实。
- 目录 KPI 包括搜索到申请转化率、Owner 覆盖率、活跃资产比例、质量工单关闭率，而不是资产总数。

10.3 端到端治理流程

- 申请：申请人说明对象、原因、生效时间、影响系统、风险和回退计划。
- 业务审核：域 Owner 确认口径、权威源和业务影响。
- 标准/模型校验：Steward 和架构组确认编码、字段、关系、版本。
- 质量与安全校验：执行规则、分类分级、最小必要和 PIPIA 检查。
- 审批：低风险单人，高风险会签或四眼原则。
- 发布：生成版本、快照、回滚令牌、API/事件/包。
- 订阅确认：下游按 SLA 消费并回执，失败进入 DLQ 和工单。
- 持续监控：质量、使用、异常、成本和投诉反馈。
- 变更/停用/归档：影响分析、双版本过渡、历史保留和依法销毁。

11. 安全、隐私与可信数据使用

安全与可信数据使用架构

从身份、用途、策略、计算环境、导出到审计形成闭环；医疗健康数据默认按敏感等级保护，能查到“不等于”“有权使用”：授权必须绑定主体、角色、用途、数据范围、时间、环境与结果处置。

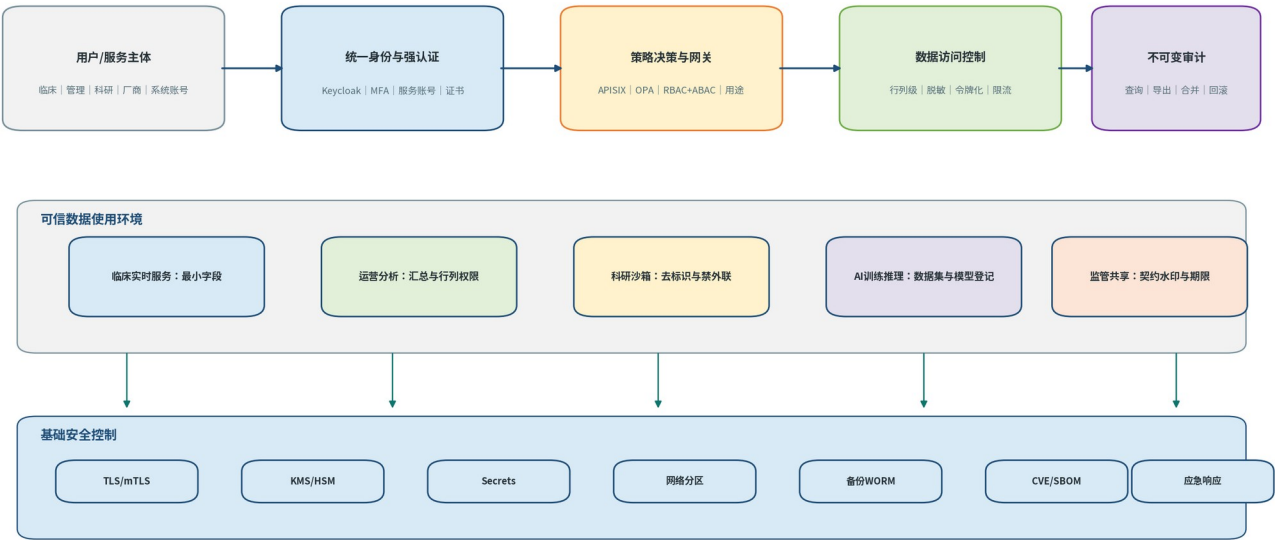


图 11-1 安全与可信数据使用架构

个人信息保护法要求内部制度、分类管理、加密/去标识化、访问权限、应急预案和定期合规审计；特定高风险处理活动需要开展个人信息保护影响评估并留存记录。[S04] 数据安全法强调分类分级、全生命周期安全、风险监测和重要数据保护。[S05]

11.1 身份与访问

- Keycloak 与医院统一认证联邦；管理账号 MFA，服务账号使用短期凭证和独立客户端。
- APISIX 负责 mTLS、OIDC、限流、WAF、IP 白名单和请求审计；OPA 负责 RBAC+ABAC 策略决策。[S22][S23][S24]
- 授权属性至少包括用户、部门、岗位、数据域、敏感级、用途、项目、字段集、时间范围和网络区域。
- 离职、调岗和执业范围变更通过人员主数据事件触发权限回收。

11.2 数据保护

控制	设计
传输	TLS1.2+，高敏接口 mTLS，禁止明文数据库协议跨区
存储	数据库/对象/备份加密，密钥与数据分离，定期轮换
脱敏	动态字段掩码、令牌化、去标识化；科研数据集按项目重编码
导出	用途审批、字段裁剪、水印、有效期、次数、结果审查
审计	访问、导出、合并、回滚、规则、管理员和密钥操作全留痕
不可变	审计和关键备份写入对象锁/WORM，管理员权限分离
AI	禁止敏感数据未经审批调用境外 SaaS/模型；提示词、输出、训练数据分别治理

11.3 科研安全域

- 16. 研究申请与伦理/数据审批通过后，平台从治理后资产生成数据集。
- 17. 对直接标识符移除或令牌化，对日期、地理、稀有病种等进行重识别风险评估。
- 18. 数据在隔离沙箱分析，默认禁止互联网、剪贴板和任意外接存储。
- 19. 模型、结果和小样本导出需二次审查，防止通过统计结果重识别。
- 20. 项目结束后封存、销毁或重新授权，权限随项目到期自动失效。

12. 高可用、备份和灾备设计

双中心高可用与灾备架构

生产中心本地HA优先；灾备中心按业务分级采用热/温备，恢复目标建议RPO≤30分钟、RTO≤5分钟；本地数据库故障RPO=0；审计与备份不可变。

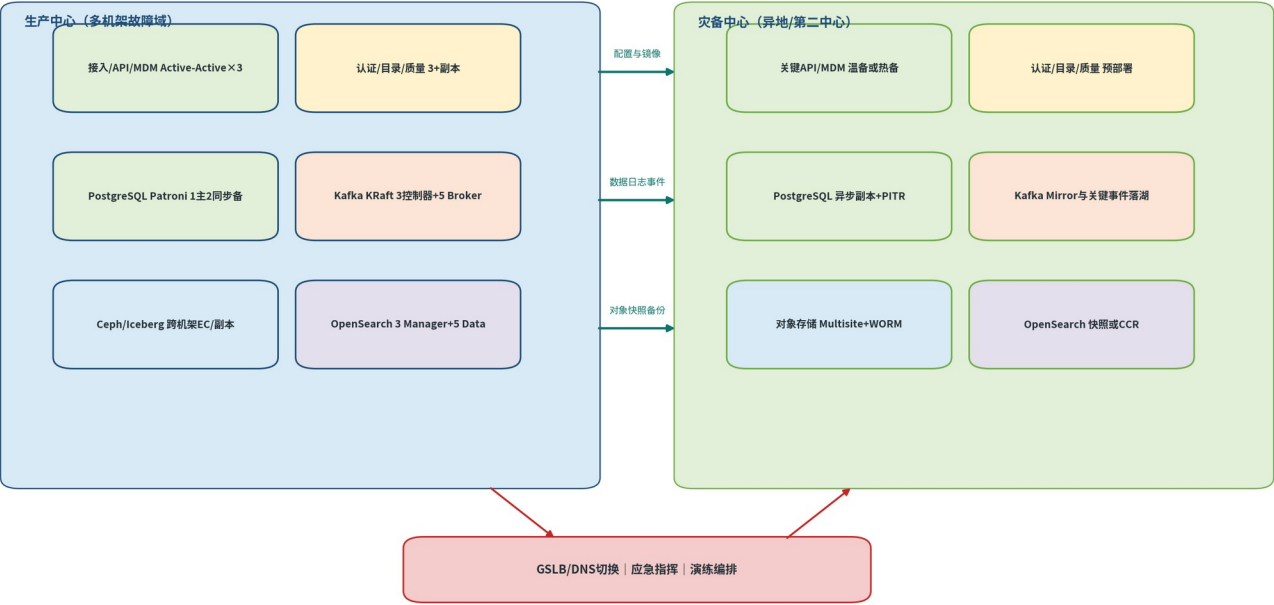


图 12-1 双中心高可用与灾备架构

组件	本地 HA	本地 RTO/RPO	灾备方式	灾备 RTO/RPO	关键限制
MDM/API/FHIR	K8s Active-Active 3+	<5 分钟 / 近 0	温备服务+DNS/GSLB	≤30 分钟 / ≤5 分钟	急诊需降级
PostgreSQL	Patroni 1 主 2 备，本地同步	≤10 分钟 / 0	异步复制+PITR	≤30 分钟 / ≤5 分钟	必须 fencing 防双主
Kafka	3 控制器+5Broker，RF3	≤10 分钟 / 0	MirrorMaker2/落湖	≤30 分钟 / ≤5 分钟	跨中心事务不原子
NiFi	3 节点+LB	≤10 分钟 / 队列内近 0	Flow 预置+重放	≤60 分钟 / ≤15 分钟	本地仓库设计
Ceph/Iceberg	多节点副本/EC	节点故障无中断 / 0	RGW Multisite+Catalog 备份	≤60 分钟 / ≤15 分钟	Catalog 一致性
OpenSearch	3 Manager+5 Data	≤15 分钟 / 近 0	快照或 CCR	1-4 小时 / ≤1 小时	大索引恢复耗时
Keycloak	3 副本+外置 PG	≤10 分钟 / 取决于 PG	灾备实例+DB 复制	≤30 分钟 / ≤5 分钟	令牌有效期影响撤销
Trino	多 Coordinator+Worker	新查询<10 分钟	灾备集群	≤60 分钟	运行中查询不透明接管

12.1 备份策略

备份采用 3-2-1-1-0：至少三份、两种介质、一份异地、一份不可变或离线、恢复校验零错误。数据库连续 WAL 归档；Kafka 关键事件落湖或跨中心镜像；Ceph 多站点复制；OpenSearch 快照；K8s etcd、Git、Harbor、密钥和证书纳入灾备。

12.2 灾备切换顺序

- 21. 统一身份、DNS/GSLB、API 网关和证书。
- 22. PostgreSQL 提升和只读一致性检查。
- 23. Kafka 及消费者位点、对象存储和 Iceberg Catalog。
- 24. MDM/FHIR/标准/流程核心服务。
- 25. OpenMetadata、质量、搜索、审计和看板。
- 26. 分批开放下游消费者，监控积压、错误和对账。

回切必须重新做差异核对、最终同步和审批，不能在业务高峰为了“恢复原状”直接逆向切换。配套目录提供备份恢复与灾备演练运行手册。

13. 可观测性、SRE 与运行管理

可观测性覆盖基础设施、服务、接口、事件、数据质量、审计和成本，不能只监控 CPU 和进程。

层次	关键指标	主要告警
API/FHIR	QPS、P50/P95/P99、5xx、限流、认证失败	错误率>1%、P95 超阈值、授权异常
Kafka	Broker、ISR、Controller、生产失败、消费 Lag、DLQ	副本不足、核心 Lag>50 万、DLQ 无人处理
数据库	连接、TPS、慢 SQL、锁、WAL、复制延迟、磁盘	无同步备、延迟>30 秒、长事务
NiFi/SeaTunnel	队列、背压、失败、磁盘、吞吐、位点	队列持续增长、磁盘>80%、重复失败
Ceph/Iceberg	OSD 健康、PG、复制、容量、小文件、提交失败	HEALTH_ERR、利用率>75%、Catalog 失败
质量	阻断规则、异常率、工单 SLA、质量分	阻断级失败、严重工单逾期
安全审计	敏感访问、导出、管理员、策略拒绝、审计心跳	审计 5 分钟无事件、异常批量导出
成本容量	CPU/内存/存储利用率、增长、查询扫描量	季度容量不足、无 Owner 资源持续增长

13.1 SLO 和错误预算

- 服务发布必须绑定 SLO；错误预算耗尽时暂停非紧急功能发布，优先稳定性整改。
- 数据管道同时定义技术 SLO 和业务时效 SLA，例如患者变更 5 分钟内到达而非只看 Kafka 存活。
- 质量规则、审计和备份本身也要有心跳和 SLO，避免“监控系统静默失败”。
- 每月形成 SLO、质量、工单、容量、成本和安全综合运营报告。

14. DevSecOps、配置与发布管理

部署、规则、映射、Topic、接口、策略和数据模型全部纳入 Git；使用 GitOps 实现环境差异可审计。数据库变更采用向前兼容迁移，先扩展后收缩；接口和事件采用双版本过渡。

对象	版本化内容	发布门禁	回退
应用	源码、镜像、SBOM、Helm values	单测、SAST/DAST、镜像扫描、性能	旧镜像+配置
数据库	DDL、迁移脚本、回填脚本	备份、兼容性、锁评估、回滚验证	PITR/逆向脚本
接口	OpenAPI、FHIR Profile、示例、契约测试	兼容性、授权、负载	双版本路由
事件	AsyncAPI、Schema、Topic 配置	兼容策略、幂等、重放	旧 Schema 并行
标准/映射	CodeSystem/ValueSet/ConceptMap 包	业务审批、影响、质量	上一发布包
策略	OPA/Rego、网关、IAM 角色	策略单测、越权测试、双人审批	Git 回退
数据作业	SQL、DAG、质量规则、血缘	样本验证、资源配额、门禁	快照/旧 DAG

15. 实施路线、迁移与切换

分阶段实施路线与里程碑

准备—双试点—核心扩域—全院推广—常态运营，避免全域大爆炸

阶段Go/No-Go：业务采用、质量、接口可靠性、回退、性能、安全和灾备证据不过关，不得扩围。

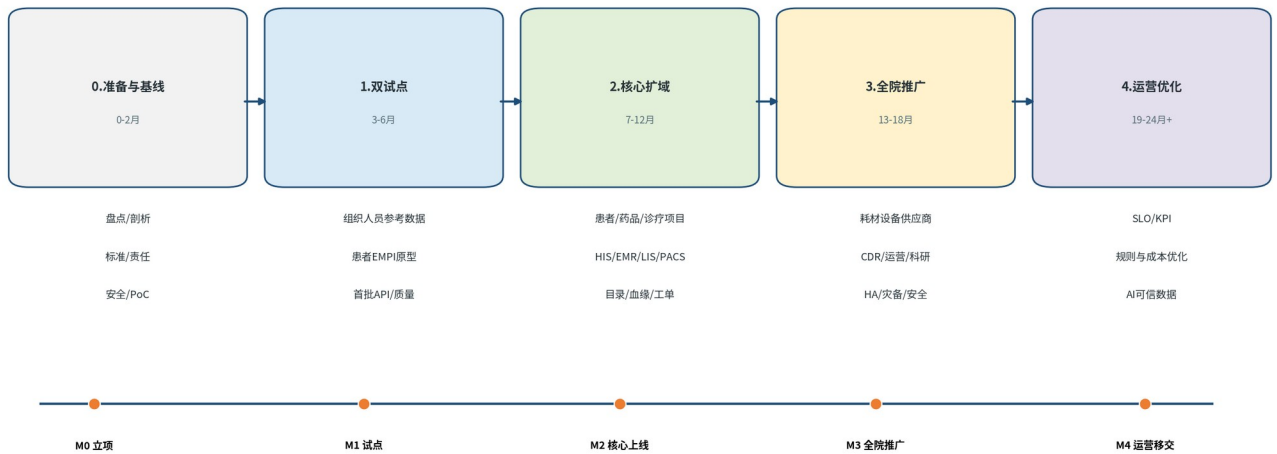


图 15-1 分阶段实施路线与里程碑

阶段	周期	重点	退出门槛
0 立项与基线	0-2 月	组织、盘点、容量、标准、安全、PoC	方案/预算批准；Owner 签字
1 底座与双试点	3-8 月	底座、参考/组织/人员、EMPI 原型、流程审计	试点上线；误合并 0；可回滚
2 核心域推广	9-15 月	患者/就诊/药品/项目、湖仓、目录、质量	核心系统覆盖≥80%；质量达标
3 全域服务化	16-22 月	设备耗材供应商、FHIR、指标、科研、灾备	灾备成功；下游迁移完成
4 优化运营	23-30 月	成本、规则、AI Ready、考核	常态团队/预算/SLO 到位

15.1 源系统接入“九件套”

- 27. 系统和接口台账；
- 28. 字段/资源映射；
- 29. 权威源和字段生存规则；
- 30. 数据质量基线；
- 31. 分类分级与最小字段集；
- 32. 吞吐/增量/容量；
- 33. 血缘与 Owner；
- 34. SLA/监控/告警；
- 35. 灰度、切换和回退方案。

15.2 切换策略

采用影子运行—双查双发—权威切换—旧链路退役四步法。患者域和临床高风险域不得“大爆炸”上线；下游先接 2-3 个试点系统，稳定 4-8 周后扩展。

16. 治理组织、RACI 与运营机制

数据治理组织与RACI关系

院级决策、治理办公室统筹、域Owner负责、Steward执行，平台与安全和审计提供能力和监督。
RACI原则：业务Owner对口径、质量和审批最终负责；信息中心对平台、接口、监控和恢复负责；安全审计独立监督。

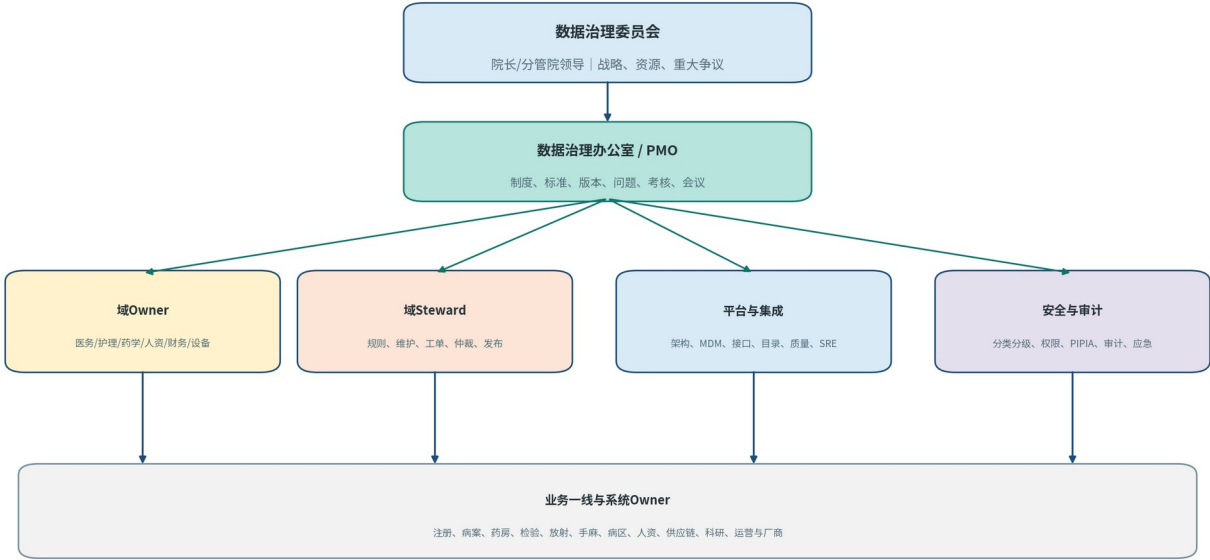


图 16-1 数据治理组织与责任关系

采用决策层、管理层、执行层三级组织。院级治理委员会承担 A（Accountable）；治理办公室组织制度、计划、版本和考核；域 Owner 对口径与质量负责；Steward 处理日常维护和仲裁；信息中心负责平台、接口和 SRE；安全审计对分类、权限、导出和日志承担独立监督。

任务	委员会	Sponsor	Owner	Steward	信息中心	安全审计	业务代表/厂商
范围和优先级	A	R	C	I	C	I	C/I
标准与生存规则	A/I	I	R/A	C/R	C	C	C/I
模型与接口	I	I	A/C	C	R/A	C	C/R
质量规则与门禁	I	I	A	R	C	C	C
患者合并仲裁	C	I	A	R	C	C	C/I
发布与回滚	I	I	C	C	R	A/C	I/C
权限与审计	I	I	C	I	R/C	A/R	I
灾备和恢复	I	A/C	I	I	R	R/A	C/C
月度运营复盘	A	C	R	R	C	C	C/I

16.1 固定治理节奏

- 每周项目/问题例会：接口、质量、工单、风险。
- 双周标准评审：值域、映射、主数据和指标变更。
- 每月运营会：SLO、质量、使用、容量、成本和安全。
- 每季度委员会：重大争议、灾备演练、成熟度和下一期投资。
- 禁止口头、微信群或临时 SQL 成为正式主数据发布渠道。

17. 验收体系

验收必须覆盖功能、数据、接口、性能、安全、高可用、灾备、运维和组织。不能只以“软件安装完成、页面可打开、接口已连通”验收。

类别	关键验收项	目标
功能	患者匹配/仲裁/合并/回滚；组织撤并；值域版本；工作流	全流程有证据，可回滚
数据	唯一性、完整性、一致性、时效、血缘、历史解释	阻断级规则 100%有效
接口	幂等、契约、授权、DLQ、补偿、版本兼容	无重复副作用、无静默丢失
性能	API、CDC、Kafka、查询、回灌隔离	达到 1.5 倍基准峰值
安全	越权、导出、审计、密钥、科研沙箱	高敏访问 100%受控留痕
HA/DR	节点、组件、中心、误操作、勒索恢复	RTO/RPO 达标
运维	监控、值班、Runbook、容量、成本、升级	连续 3 个月稳定
组织	Owner/Steward、培训、会议、考核	人员和预算常态化

配套工作簿“11_验收测试”提供可直接维护的用例清单。

18. 建设失败案例与反模式

本章不把“失败”简单归咎于某个产品，而是提取可转化为设计控制和验收条款的根因。更完整的案例、预警信号和复盘模板见独立《建设失败案例与复盘手册》。

18.1 英国 NHS NPfIT：超大范围和强中心化替换

英国国家审计署 2011 年报告指出，电子病历系统部署远低于预期，原定每名患者拥有电子记录的核心目标无法实现；交付系统显著减少，但成本并未同比下降，已交付系统在急性医院主要产生管理而非预期临床收益。NAO 将其归因于对大型 IT 变革规模和复杂度的根本低估。[S26]

- 对应控制：不一次替换全部系统，采用注册/共存、双试点和阶段退出门槛。
- 对应验收：每阶段必须产生可量化业务收益、真实用户采用和稳定运行证据。
- 合同条款：分域分阶段付款、数据和接口可移植、未达标可缩减范围或退出。

18.2 Royal Free/DeepMind：创新先于隐私治理

英国 ICO 对 Royal Free 与 DeepMind 项目的调查认定试验阶段在公平透明、合法性和患者告知等方面存在不足，说明医疗 AI 创新不能以牺牲合法基础、最小必要和透明度为代价。[S27]

- 对应控制：PIPIA、伦理、用途和数据范围在数据出域前完成；科研沙箱与生产隔离。
- 对应验收：数据集字段与申请目的逐项核对，导出带水印、时限和结果审查。

18.3 医院项目高频反模式

反模式	后果	预警信号	设计/验收控制
MDM 退化为 Excel 字典镜像	系统仍私有维护，半年后再分裂	新系统继续自建字典、变更靠 SQL	统一发布口；采购验收强制接入；旧维护入口退役
EMPI 追求自动合并率	患者串档和临床安全风险	自动合并比例突升、证件冲突仍合并	双阈值、四眼复核、误合并 0、回滚演练
CDC 未经评估直连源库	日志暴增、性能下降、归档阻塞	redo/binlog 和 IO 异常	逐库 PoC、限速、离峰快照、一键停采
Kafka “连通即完成”	积压、重复副作用、Schema 破坏	Lag 长期增长、DLQ 无人	Schema Registry、幂等、SLA、DLQ 工单
有状态组件共用小集群	一次节点故障全平台不可用	磁盘>80%、Eviction、维护抖动	关键组件独立故障域、PDB、容量红线
目录全量采集无人运营	资产墓地、找得到用不了	Owner 为空、搜索无申请	核心域先行、Owner 必填、使用率 KPI
备份从不恢复	故障时发现备份无效/密钥缺失	多年无全链路演练	3-2-1-1-0、季度恢复、验收看恢复证据
大爆炸切换	临床效率下降、接口和数据问题集中爆发	UAT 低、降级不明确	影子/双查/灰度、临床安全签字、现场支持

19. 采购、合同与退出条款建议

- 按平台底座、核心域、接口迁移、灾备和运营分阶段验收付款，禁止只按软件安装付款。
- 医院拥有数据模型、映射、规则、接口契约、流程、脚本、部署清单、培训和运行文档的可使用权；关键自研源码进入医院代码库或托管。
- 所有数据、元数据、日志、规则和配置支持开放格式导出；合同终止时厂商必须协助迁移。
- 明确开源许可证、商业增强模块、订阅费用、升级支持、CVE 修复时限和第三方依赖。
- 新系统必须使用医院主数据和标准服务；禁止以厂商私有码表作为永久企业标准。
- 性能、安全、备份恢复和灾备演练必须使用医院真实规模数据；厂商实验室截图不作为验收证据。
- 关键事件提供 7×24 支持、升级路径、现场响应和患者安全事件处置；问题关闭需根因和预防措施。

20. 最终推荐落地版本

对于已具备多院区、数据中台和接口平台基础的大型综合三甲医院，推荐采用“企业级开源混合 + 医院核心能力自研”的版本：

层级	推荐
采集与事件	NiFi + SeaTunnel + Debezium + Kafka KRaft
数据与计算	Ceph RGW + Iceberg + Trino；现有 Doris 作为 ADS 保留升级
核心治理	医院自研 MDM/EMPI 业务层 + HAPI FHIR + Flowable
目录质量	OpenMetadata + Great Expectations/Soda Core
安全服务	Keycloak + APISIX + OPA + OpenSearch + OpenBao/KMS
运行底座	Kubernetes + GitOps + Prometheus/Grafana/Loki + Harbor
组织路径	治理委员会/办公室 + 域 Owner/Steward + 信息中心 SRE + 独立安全审计
实施路径	参考/组织/人员与 EMPI 双试点，24-30 个月分阶段推广

真正的成功标准不是平台拥有多少菜单、表、连接器或服务，而是：主数据变更是否统一发布、跨系统语义是否稳定、质量问题是否有人闭环、敏感使用是否可证明合规、故障时是否恢复得起来，以及数据是否持续支撑临床、管理、科研和 AI。

附录 A 配套交付物索引

目录/文件	内容
03_详细设计附录台账.xlsx	容量、服务器、组件、HA、表目录、API、Topic、质量、 RACI、失败案例、验收、接入模板
04_架构图	总体、部署、数据流、HA/DR、MDM、安全、路线、组织的 PNG/SVG
05_数据库设计	核心 DDL、索引分区、RLS/Outbox、数据库说明
06_接口设计	OpenAPI、AsyncAPI、接口规范
07_部署与运维	K8s 参考、告警规则、备份恢复、灾备演练、版本许可复核
08_实施与验收	WBS、验收清单、切换回退
02_建设失败案例与复盘手册	公开案例、综合反模式、预警信号、复盘模板

附录 B 参考资料

[S01] 国家卫生健康委员会：《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》

<https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2018/04/20180413162542120.pdf>（访问日期：2026-07-15）

[S02] 国家卫生健康委员会：WS/T 363.1-2023《卫生健康信息数据元目录 第1部分：总则》

https://www.nhc.gov.cn/wjw/s9497/202311/55c39f924d75475ea44f93b271e22b2f/files/1739782589441_35323.pdf（访问日期：2026-07-15）

[S03] 国家标准信息公共服务平台：GB/T 36073-2025《数据管理能力成熟度评估模型》

<https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D6AB455EE06397BE0A0ABB9A>（访问日期：2026-07-15）

[S04] 国家互联网信息办公室：《中华人民共和国个人信息保护法》

https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm（访问日期：2026-07-15）

[S05] 国家互联网信息办公室：《中华人民共和国数据安全法》

https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm（访问日期：2026-07-15）

[S06] HL7: FHIR Versions (R4/R5 版本说明)

<https://hl7.org/fhir/versions.html>（访问日期：2026-07-15）

[S07] IHE ITI: PIXm Profile

<https://profiles.ihe.net/ITI/PIXm/index.html>（访问日期：2026-07-15）

[S08] IHE ITI: PDQm Profile

<https://profiles.ihe.net/ITI/PDQm/index.html>（访问日期：2026-07-15）

[S09] HAPI FHIR: JPA Server Documentation

https://hapifhir.io/hapi-fhir/docs/server_jpa/（访问日期：2026-07-15）

[S10] openEHR Specifications

<https://specifications.openehr.org/>（访问日期：2026-07-15）

[S11] OpenMetadata: Kubernetes Deployment

<https://docs.open-metadata.org/latest/deployment/kubernetes>（访问日期：2026-07-15）

[S12] Apache Kafka: KRaft

<https://kafka.apache.org/41/operations/kraft/>（访问日期：2026-07-15）

[S13] Debezium Documentation

<https://debezium.io/documentation/reference/stable/>（访问日期：2026-07-15）

[S14] Apache NiFi Overview

<https://nifi.apache.org/docs/nifi-docs/html/overview.html>（访问日期：2026-07-15）

[S15] Apache SeaTunnel Documentation

<https://seatunnel.apache.org/docs/>（访问日期：2026-07-15）

[S16] Trino Concepts

<https://trino.io/docs/current/overview/concepts.html>（访问日期：2026-07-15）

[S17] Apache Iceberg Documentation

<https://iceberg.apache.org/docs/latest/>（访问日期：2026-07-15）

[S18] Ceph Object Gateway

<https://docs.ceph.com/en/latest/radosgw/>（访问日期：2026-07-15）

[S19] PostgreSQL High Availability

<https://www.postgresql.org/docs/current/high-availability.html>（访问日期：2026-07-15）

[S20] Patroni Documentation

<https://patroni.readthedocs.io/en/latest/>（访问日期：2026-07-15）

[S21] OpenSearch Availability and Recovery

<https://docs.opensearch.org/latest/tuning-your-cluster/availability-and-recovery/remote-store/index/>（访问日期：2026-07-15）

[S22] Keycloak High Availability

<https://www.keycloak.org/high-availability/introduction>（访问日期：2026-07-15）

[S23] Apache APISIX Deployment Modes

<https://apisix.apache.org/docs/apisix/deployment-modes/> (访问日期: 2026-07-15)

[S24] Open Policy Agent Documentation

<https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/> (访问日期: 2026-07-15)

[S25] Flowable Open Source Documentation

<https://www.flowable.com/open-source/docs/> (访问日期: 2026-07-15)

[S26] UK National Audit Office: The National Programme for IT in the NHS

<https://www.nao.org.uk/reports/the-national-programme-for-it-in-the-nhs-an-update-on-the-delivery-of-detailed-care-records-systems/> (访问日期: 2026-07-15)

[S27] UK Information Commissioner's Office: Royal Free / DeepMind investigation

<https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2017/07/royal-free-google-deepmind-trial-failed-to-comply-with-data-protection-law/> (访问日期: 2026-07-15)